



תאריך הבחינה: 05.03.14

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094480

מבחן מועד ב' - סמסטר חורף תשע"ד

טור א' עם פתרון

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! לא יתקבלו שום טענות על סימון שגוי בדף התשובות ומחברת הטיוטה לא תיבדק.

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות, את מחברת הפתרון ואת מחברות הטיוטה כולן.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 6 נק'

שאלה 1:

בכד ישנם 40 רכיבים ממסופרים: 12 מהם בצבע כחול, 8 מהם בצבע ירוק, 5 מהם בצבע כתום ו- 15 מהם בצבע ורוד. בוחרים באקראי (וללא החזרה) מדגם של 8 רכיבים מהכד. בהינתן כי המדגם שנבחר מכיל בדיוק 2 רכיבים ירוקים, ההסתברות שהמדגם יכיל לפחות רכיב אחד כחול או לפחות רכיב אחד כתום הינה:

א. 0.941

ב. 0.970

ג. 0.988

ד. 0.994

פתרון:

נגדיר מאורעות:

מאורע A "לפחות רכיב אחד כחול"

מאורע B "לפחות רכיב אחד כתום"

מאורע C "המדגם מכיל 2 רכיבים ירוקים"

לפיכך, נפתור את הנדרש באופן הבא:

$$P(A \cup B | C) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B} | C) = 1 - \frac{\binom{8}{2} \binom{15}{6}}{\binom{8}{2} \binom{32}{6}} = 0.994$$

שאלה 2:

ידוע כי ביצועי תלמידים במבחן מסוים מתפלגים נורמלית. חוקר רצה לבדוק האם רמת העייפות של התלמידים משנה את תוצאות המבחן. הוא נתן למדגם מקרי של 17 תלמידים לבצע את המבחן ורשם את התוצאות. לאחר מכן החוקר עיף את התלמידים באמצעות תרגילי כושר מגוונים ולבסוף נתן לכל אחד מהם לבצע את המבחן בשנית.

במבחן על ההפרש בין תוחלות התוצאות של התלמידים לפני ואחרי תרגילי הכושר התקבל $P\text{-value} = 0.01$. למה שווה היה סטטיסטי המבחן?

א. 2.921

ב. 2.325

ג. 2.567

ד. לא ניתן לדעת מהנתונים

פתרון:

מדובר במבחן על הפרש תוחלות כאשר המדגמים מזווגים, אל מול השערה דו צדדית. כלומר:

$$0.01 = P\text{-Value} = P\left(t^{(17-1)} \geq T_{calc}\right) + P\left(t^{(17-1)} \leq -T_{calc}\right) =$$

$$2P\left(t^{(16)} \geq T_{calc}\right) = 2\left(1 - P\left(t^{(16)} \leq T_{calc}\right)\right)$$

$$\Rightarrow P\left(t^{(16)} \leq T_{calc}\right) = 0.995$$

$$\Rightarrow T_{calc} = t_{0.995}^{(60)} = 2.921$$

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

בשעשועון נושא פרסים מוצבות לפני המשתתף שתי קופסאות, קטנה וגדולה. בכל קופסה יש אחת משתי הודעות אפשריות: "פרס כספי" או "פשיטת רגל". בתוך הקופסה הקטנה ישנו "פרס כספי" בשווי 100 ₪ בהסתברות 0.75 והודעת "פשיטת רגל" אחרת. בתוך הקופסה הגדולה ישנו "פרס כספי" בשווי 300 ₪ בהסתברות 0.5 והודעת "פשיטת רגל" אחרת. המשתתף צריך להחליט איזו משתי הקופסאות הוא מעוניין לפתוח ראשונה. במידה והקופסה הראשונה שפתח מכילה הודעת "פשיטת רגל", המשחק נגמר והמשתתף הולך הביתה ללא כלום. במידה ובקופסה הראשונה שפתח ישנו "פרס כספי", הוא זוכה בפרס ופותח גם את הקופסה השנייה (ומקבל מה שבתוכה). הודעת "פשיטת רגל" בקופסה השנייה שנפתחה לא משפיעה על פרס שבו זכה מהקופסה הראשונה. הניחו שהמשתתף מעדיף תוחלת רווח גבוהה ושונות רווח נמוכה.

שאלה 3:

- א. תוחלת הרווח למשתתף אשר פותח ראשית את הקופסה הקטנה גבוהה יותר מתוחלת הרווח למשתתף שפותח ראשית את הקופסה הגדולה.
- ב. שונות הרווח למשתתף אשר פותח ראשית את הקופסה הקטנה גבוהה יותר משונות הרווח למשתתף שפותח ראשית את הקופסה הגדולה.
- ג. לא ניתן לדעת מהנתונים איזו קופסה עדיף למשתתף לפתוח.
- ד. משיקולי תוחלת ושונות רווח, עדיף למשתתף לפתוח ראשית את הקופסה הקטנה.

פתרון:

נגדיר מ"מ:

X – רווח בשעשועון אם המשתתף פותח ראשית את הקופסה הקטנה

Y – רווח בשעשועון אם המשתתף פותח ראשית את הקופסה הגדולה.

עלינו להשוות בין תוחלות שני המ"מ הללו ובין השונויות שלהם. נמצא לכל אחד פונקצית הסתברות ונחשב תוחלת ושונות:

$$P_x(x) = \begin{cases} 0.25, & x = 0 \\ 0.75 \cdot 0.5 = \frac{3}{8}, & x = 100 \\ 0.75 \cdot 0.5 = \frac{3}{8}, & x = 400 \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{3}{8} \cdot 100 + \frac{3}{8} \cdot 400 = 187.5$$

$$E(X^2) = \frac{3}{8} \cdot 100^2 + \frac{3}{8} \cdot 400^2 = 63750$$

$$\text{Var}(X) = 63750 - 187.5^2 = 28593.75$$

$$P_Y(y) = \begin{cases} 0.5, & y = 0 \\ 0.5 \cdot 0.25 = \frac{1}{8}, & y = 300 \\ 0.5 \cdot 0.75 = \frac{3}{8}, & y = 400 \end{cases}$$

$$E(Y) = \frac{1}{8} \cdot 300 + \frac{3}{8} \cdot 400 = 187.5$$

$$E(Y^2) = \frac{1}{8} \cdot 300^2 + \frac{3}{8} \cdot 400^2 = 71250$$

$$\text{Var}(Y) = 71250 - 187.5^2 = 36093.75$$

כלומר, תוחלות X ו-Y שוות, אך שונות X נמוכה יותר, מכאן שעדיף למשתתף לפתוח ראשית את הקופסה הקטנה.

אם הפרס בקופסה הגדולה משתנה ל-300, משתנות גם פונקציות ההסתברות של המ"מ (ותוחלותיהם):

שאלה 4:

בשעשועון המתואר שיחקו משתתפים רבים. 89 מתוכם פתחו ראשית את הקופסה הגדולה. עבור משתתפים אלו, ההסתברות שהפרס הכספי הממוצע למשתתף יעלה על 200 נח נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.1)$

ב. $[0.1, 0.25)$

ג. $[0.25, 0.5)$

ד. $[0.5, 1)$

פתרון:

לפי פתרון שאלה 3, נגדיר Y_i - רווח למשתתף i אשר פתח ראשית את הקופסה הגדולה. ידוע:

$E(Y_i) = 187.5$, $Var(Y_i) = 36093.75$ ונגדיר $\bar{Y}$ - רווח ממוצע למשתתף כנ"ל. לפי מג"מ מתקיים בקירוב:

$$\bar{Y} \sim N\left(187.5, \frac{36093.75}{89}\right)$$

$$\bar{Y} \sim N(187.5, 405.55)$$

$$P(\bar{Y} > 200) = P\left(Z > \frac{200 - 187.5}{\sqrt{405.55}}\right) = P(Z > 0.62) = 1 - \Phi(0.62) = 1 - 0.7324 = 0.2676$$
 ואז:

שאלה 5:

בכד ישנם 3 כדורים הממוספרים בספרות 1, 2, 3. מוציאים באקראי שני כדורים בזה אחר זה וללא החזרה.

נסמן: X_1 - הספרה על הכדור שהוצא בהוצאה הראשונה. X_2 - הספרה על הכדור שהוצא בהוצאה השנייה.

השונוות המשותפת של X_1 ו- X_2 נמצאת באינטרוול:

א. $(-\infty, -2)$

ב. $[-2, -0.75)$

ג. $[-0.75, -0.25)$

ד. $[-0.25, \infty)$

פתרון

ברור ש X_1 ו X_2 תלויים ומתקיים:

$$X_1 \sim \text{Uni}\{1, 2, 3\}$$

$$X_2 \sim \text{Uni}\{1, 2, 3\}$$

$$\Rightarrow E(X_1) = 2, E(X_2) = 2$$

המשתנה המקרי $X_1 X_2$ מקבל את הערכים 2, 3 או 6 בהסתברות שווה ולכן,

$$E(X_1 X_2) = \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 3 + \frac{1}{3} \cdot 6 = \frac{11}{3}$$

ומכאן,

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2) = \frac{11}{3} - 2 \cdot 2 = -\frac{1}{3}$$

שאלה 6:

על בסיס מדגם גדול יחסית של צרכנים קיבלו רווח סמך ברמת סמך 99% לפרופורציית הצרכנים שמעדיפים חנות א' על פני חנות ב': (0.226, 0.574).
להלן שתי טענות:

I. על-סמך המידע הנתון, פרופורציית הצרכנים במדגם שהעדיפו חנות א' על פני חנות ב' שווה ל-40%.

II. אם נקטין את רמת הסמך ל-95%, נקבל רווח סמך רחב יותר.

מה ניתן לומר על שתי הטענות?

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

פתרון:

רווח סמך לפרופורציה באוכלוסייה הינו סימטרי סביב האומדן (הפרופורציה המדגמית $\hat{p}$). לכן, פרופורציית הצרכנים במדגם שהעדיפו חנות א' על פני חנות ב' שווה למרכז הרווח סמך: $(0.226 + 0.574) / 2 = 0.4$. טענה ראשונה הינה נכונה.

אם נקטין את רמת הסמך, נקבל רווח סמך קצר יותר. טענה שנייה הינה שגויה.

שאלה 7:

יהי $X_1, \dots, X_n$ מדגם מקרי מהתפלגות $N(0, \sigma^2)$. נניח $n > 2$.

$$V_1 = X_1^2, \quad V_2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n} : \sigma^2$$

אזי:

א. V_1 ו- V_2 הינם אומדים חסרי הטיות ל- σ^2 .

ב. V_1 הינו אומד חסר הטיות ו- V_2 אומד מוטה ל- σ^2 .

ג. V_2 הינו אומד חסר הטיות ו- V_1 אומד מוטה ל- σ^2 .

ד. V_1 ו- V_2 הינם אומדים מוטים ל- σ^2 .

פתרון:

$$V_1 = X_1^2, \quad V_2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}$$
$$E(V_1) = E(X_1^2) \underset{\text{Xi's are identically distributed}}{=} E(X^2) = \text{Var}(X) - E(X)^2 = \sigma^2$$
$$E(V_2) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) \underset{\text{Xi's are identically distributed}}{=} \frac{1}{n} \cdot n \cdot E(X^2) = \sigma^2$$

V_1 ו- V_2 הינם אומדים חסרי הטיות ל- σ^2 .

שאלה 8:

מפלגה חדשה מעוניינת לאמוד את פרופורציית התומכים בה באוכלוסייה, בעזרת רווח סמך ברמת סמך 99%. מהו גודל המדגם המינימלי הדרוש כדי להבטיח שאורכו של הרווח לא יעלה על 0.1?

א. 67

ב. 166

ג. 664

ד. 955

פתרון:

$$n \geq \left(\frac{Z_{1-\alpha/2}}{2d} \right)^2 = \left(\frac{Z_{0.995}}{0.1} \right)^2 = \left(\frac{2.576}{0.1} \right)^2 = 663.58$$
$$n_{\min} = 664$$

שאלה 9

קו רגרסיה הותאם ל-62 נתונים . נתון :

$$S_{xx} = 36, \quad S_{yy} = 594$$

כאשר התאימו את הקו עם Y כמשתנה תלוי קיבלו סכום ריבועי שאריות השווה ל-540.

להלן ארבע טענות המתייחסות למודל שבו Y מוסבר ו-X מסביר :

- I. אומדן לשונות של האומד לשיפוע שווה ל-9.
- II. אחוז השונות המוסברת הוא כ-9%.
- III. ניתן להסיק כי סימן מקדם המתאם הוא חיובי.
- IV. ניתן לומר שקיים קשר לינארי מובהק בין X לבין Y ברמת מובהקות של 5%.

אזי :

- א. כל ארבע הטענות נכונות.
- ב. יש בדיוק שלוש טענות נכונות.
- ג. יש בדיוק שתי טענות נכונות.
- ד. יש בדיוק טענה נכונה אחת.

פתרון:

סכום ריבועי שאריות מקובל לסמן ב- $\sum e_i^2$ או SSe .

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2} = \frac{540}{60} = 9$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}} = \frac{9}{36} = 0.25$$

לכן טענה 1 אינה נכונה (אומדן לשונות האומד לשיפוע הוא 0.25 ולא 9) .

$$r^2 = \hat{\beta}_1^2 \frac{S_{xx}}{S_{yy}}$$

$$\hat{\beta}_1^2 S_{xx} = S_{yy} - \sum e_i^2 = 594 - 540 = 54$$

$$r^2 = \frac{54}{594} = 0.09$$

אחוז השונות המוסברת הוא כ-9%, אך מתוך הנתונים לא ניתן לדעת אם $r < 0$ או $r > 0$ ולכן טענה 2 נכונה וטענה 3 שגויה.

רווח סמך ל- β_1 ברמת מובהקות של 5% :

$$\hat{\beta}_1^2 S_{xx} = S_{yy} - \sum e_i^2$$

$$\hat{\beta}_1^2 = \frac{S_{yy} - \sum e_i^2}{S_{xx}} = \frac{594 - 540}{36} = \frac{54}{36} = 1.5$$

$$\hat{\beta}_1 = \pm 1.2247$$

$$\hat{\beta}_1 - t_{60}^{0.975} \hat{\sigma}_{\hat{\beta}} \leq \beta \leq \hat{\beta}_1 + t_{60}^{0.975} \hat{\sigma}_{\hat{\beta}}$$

$$t_{60}^{0.975} = 2.00$$

$$\text{if } \hat{\beta}_1 > 0:$$

$$1.2247 - 2 \cdot 0.5 \leq \beta_1 \leq 1.2247 + 2 \cdot 0.5$$

$$0.2247 \leq \beta_1 \leq 2.2247$$

$$\text{if } \hat{\beta}_1 < 0:$$

$$-2.2247 \leq \beta_1 \leq -0.2247$$

לכן בכל מקרה, בר"מ של 5% הרגרסיה מובהקת וטענה 4 נכונה.

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות שבחלק זה.

שאלה 10 (24 נקודות):

- ליעקב אבינו יש 2 עדרים : עדר A ועדר B. בתחילת השנה :
- עדר A מכיל בדיוק 8 כבשות (נקבות) לבנות (ואין נקבות נוספות בעדר).
- עדר B מכיל בדיוק 10 כבשות (נקבות) חומות (ואין נקבות נוספות בעדר).
- בסוף השנה כל כבשה ממליטה בדיוק כבשה אחת שצבעה יכול להיות חום או לבן.
- ההסתברות שכבשה לבנה תמליט כבשה לבנה היא 0.9.
- ההסתברות שכבשה חומה תמליט כבשה חומה היא 0.8.
- אין תלות בין כבשים שונות.
- א. מהי ההסתברות שבעדר A יוולדו בסוף השנה בדיוק 6 כבשים לבנות?
- ב. מהי ההסתברות שבשנה מסויימת כל הכבשות שנולדו (בשני העדרים יחדיו) היו בעלות אותו הצבע? בסעיף זה ניתן לכתוב את התשובה בצורת ביטוי אלגברי.
- ג. נגדיר את המ"מ הבאים :
- X מ"מ המציין את מספר הכבשות הלבנות שנולדו בסוף השנה.
- Y מ"מ המציין את מספר הכבשות החומות שנולדו בסוף השנה.
- חשבו את השונות המשותפת ואת מקדם המתאם בין X ל- Y .
- רמז : $Y = Y_1 + Y_2$, $X = X_1 + X_2$ כאשר :
- X_1 מספר הכבשות הלבנות שנולדו בעדר A.
- X_2 מספר הכבשות הלבנות שנולדו בעדר B.
- Y_1 מספר הכבשות החומות שנולדו בעדר A.
- Y_2 מספר הכבשות החומות שנולדו בעדר B.
- ד. מהי המשמעות של הערך שהתקבל עבור מקדם המתאם בסעיף הקודם? הסבירו מדוע ערך זה הגיוני.

פתרון:

- א. $X_1 \sim \text{Bin}(8, 0.9)$ - מ"מ המציין את מספר הכבשים הלבנות שיוולדו בשנה בעדר A.

$$P(X_1 = 6) = \binom{8}{6} \cdot 0.9^6 \cdot 0.1^2 = 0.1488$$

- ב. בהתאם להגדרות המ"מ שברמז שבסעיף הבא :

$$\begin{aligned}
 P(\text{same Color}) &= P(\text{All White}) + P(\text{All Brown}) = \\
 &= P(X_1 = 8, X_2 = 10) + P(Y_1 = 8, Y_2 = 10) = \\
 &= P(X_1 = 8)P(X_2 = 10) + P(Y_1 = 8)P(Y_2 = 10) = 0.9^8 \cdot 0.2^{10} + 0.1^8 \cdot 0.8^{10}
 \end{aligned}$$

ג. $X_1 \sim \text{Bin}(8, 0.9)$ מספר הכבשים הלבנות שנולדו בעדר A.

$Y_2 \sim \text{Bin}(10, 0.8)$ מספר הכבשים החומות שנולדו בעדר B.

$X = X_1 + (10 - Y_2)$ מ"מ המציין את מספר הכבשים הלבנות שנולדו בסוף השנה.

$Y = Y_2 + (8 - X_1)$ מ"מ המציין את מספר הכבשים החומות שנולדו בסוף השנה.

$$\begin{aligned}
 \rho(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} \\
 \text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}(X_1 + 10 - Y_2, Y_2 + 8 - X_1)
 \end{aligned}$$

נשתמש בתכונות השונות המשותפת:

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Cov}(X + Y, Z + W) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(X, W) + \text{Cov}(Y, Z) + \text{Cov}(Y, W)$$

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}(X_1 + 10 - Y_2, Y_2 + 8 - X_1) = \\
 &= \text{Cov}(X_1, Y_2) - \text{Cov}(X_1, X_1) - \text{Cov}(Y_2, Y_2) + \text{Cov}(Y_2, X_1) = \\
 &= 2\text{Cov}(X_1, Y_2) - \text{Var}(X_1) - \text{Var}(Y_2)
 \end{aligned}$$

אין תלות בין כבשים בעדרים שונים. אזי $\text{Cov}(X_1, Y_2) = 0$

$$\text{Cov}(X, Y) = -\text{Var}(X_1) - \text{Var}(Y_2)$$

$$\text{Var}(X_1) = 8 \cdot 0.9 \cdot 0.1 = 0.72$$

$$\text{Var}(Y_2) = 10 \cdot 0.8 \cdot 0.2 = 1.6$$

$$\text{Cov}(X, Y) = -0.72 - 1.6 = -2.32$$

נחשב מקדם מתאם ρ :

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{-2.32}{2.32} = -1$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(10 - Y_2) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(Y_2) = 0.72 + 1.6 = 2.32$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(Y_2) + \text{Var}(8 - X_1) = \text{Var}(Y_2) + \text{Var}(X_1) = 2.32$$

הערה: לפי תכונות מקדם המתאם

$$\rho(aX + b, cY + d) = \rho(X, Y)$$

$$\rho[X_1 + (10 - Y_2), Y_2 + (8 - X_1)] = \rho(X_1 - Y_2, Y_2 - X_1) = -1$$

ד. קיבלנו כי המשתנים מתואמים שלילית ויש קשר לינארי הפוך מלא (מקדם מתאם שווה ל-1 בערך מוחלט) בין X ל-Y. ערך זה הינו הגיוני מפני שמתקיים בהכרח $Y=18-X$, כלומר על כל תוספת יחידה של Y, בהכרח X קטן ביחידה (כל כבשה היא או חומה או לבנה).

שאלה 11 (22 נקודות):

מנהל בית ספר רוצה להזמין שולחנות לכיתה חדשה. כדי לעמוד בתקן, אורך השולחנות צריך להיות 120 ס"מ. ממפעל מסוים נלקחו עשרה שולחנות לבדיקה מדגמית והתקבל כי האורך הממוצע שלהם היה 120.5 ס"מ וסטיית התקן היתה 1.07.

- א. ציינו מהו הפרמטר הנבדק ומהו האומד הנקודתי. האם האומד חסר הטיה או מוטה? (הוכיחו).
- ב. בדקו בר"מ של 10% אם המפעל עומד בתקן מבחינת תוחלת אורך השולחנות:
 - i. נסחו את מערכת ההשערות המתאימה.
 - ii. בדקו את ההשערות באמצעות סטטיסטי המבחן ובאמצעות P-value.
 - iii. ציינו את ההנחות הדרושות.
- ג. נניח שלמנהל בית ספר למעשה לא אכפת אם השולחנים קצת קטנים מדי. יש לו בעיה חמורה של מקום ולמעשה הוא אינו מעוניין שהשולחנות יהיו גדולים מן המידה הדרושה. מהי המסקנה מן המדגם שהתקבל במקרה זה? נסחו מערכת השערות מתאימה ובדקו אותה בר"מ 10%.

פתרון

- א. X : אורך שולחן מהמפעל.
 נסמן את התוחלת של X ע"י μ . הפרמטר הנבדק הינו μ .
 אומד לתוחלת: ממוצע מדגמי $\bar{X}$
 $E(\bar{X}) = \mu$ ולכן האומד הינו חסר הטיה.
- ב. i.

$$H_0 : \mu = 120$$

$$H_1 : \mu \neq 120$$

ii.

סטטיסטי המבחן :

מכוון שהשונות לא ידועה, משתמשים במבחן T :

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \frac{120.5 - 120}{1.07 / \sqrt{10}} = 1.48$$

$$t_{0.95}^{(9)} = 1.833$$

$$1.48 < 1.833$$

לכן לא ניתן לדחות את השערת האפס בר"מ 0.10.

:P_value

$$P\text{-value} = 2P(t^{(9)} > 1.48) = 2(1 - P(t^{(9)} \leq 1.48))$$

$$0.9 < P(t^{(9)} \leq 1.48) < 0.95$$

$$0.1 < P\text{-value} < 0.2$$

ה-p-value גדולה ממש מ-0.10, לכן לא נדחה את השערת האפס בר"מ 0.10.

.iii

הנחות :

- המדגם מקרי (אין תלות בין השולחנות במדגם).

- X מפולג נורמלית (עם שונות לא ידועה)

ג. מערכת ההשערות כעת :

$$H_0 : \mu = 120$$

$$H_1 : \mu > 120$$

ערך הסטטיסטי מבחן לא משתנה $T = 1.48$.

$$t_{0.9}^{(9)} = 1.383$$

$$1.48 > 1.383$$

ולכן נדחה את השערת האפס בר"מ 0.1.